



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

AÇIK DOLUM CİHAZI BAKIMI

Sevkiyat – Dökme Çimento Yükleme (Kamyon/Vagon)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-13-ADC
Konu No	13 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 13.ADC

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **AÇIK DOLUM CİHAZI BAKIMI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Sevkiyat - Dökme Çimento Yükleme (Kamyon/Vagon)** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Açık dolum cihazı (loading spout); dökme çimentonun kamyon veya vagon üzerine tozsuz ve kontrollü şekilde yüklenmesini sağlayan teleskopik/körüklü yükleme koludur. Alt ucundaki toz toplama kapağı, dolum sırasında oluşan tozu emerek çevreye yayılmasını önler.

Çalışma Prensibi

Yükleme kolu, seviye şalterine bağlı olarak araç kasasına indirilir; malzeme akışı üstten açılan vana ile başlatılır ve kasa dolum seviyesine ulaştığında alt seviye şalteri sinyal vererek akışı otomatik keser. Körük (fleksibl manşet), toz sızıntısını önleyerek dolum ağzını sarar.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Teleskopik kol hareketinde sıkışma/çarpma riski
- Araç altına/yanına düşme riski (platform çalışmasında)
- Aşırı dolum nedeniyle toz bulutu maruziyeti
- Kapalı alanda (silo altı) çalışma riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Seviye şalterlerinin çalışır durumda olması
- Körük/manşet bütünlüğünün kontrolü
- Teleskopik kol hareket mekanizmasının kontrolü
- Araç konumlandırma sisteminin (varsa) kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Aracın doğru konumda ve el freninin çekili olduğunu doğrulayın.
- Yükleme kolunu kasa ağzına kontrollü şekilde indirin.
- Malzeme akış vanasını açarak dolumu başlatın.
- Seviye şalteri sinyali ile akışın otomatik kesildiğini doğrulayın.
- Yükleme kolunu kaldırıp aracın güvenli şekilde ayrılmasını sağlayın.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Körük/manşet görsel kontrolü - Seviye şalteri fonksiyon kontrolü - Toz toplama sistemi kontrolü
Haftalık	- Teleskopik kol hareket mekanizması yağlama ve kontrolü - Vana sızdırmazlık kontrolü
Aylık	- Halat/zincir kaldırma sistemi aşınma kontrolü - Elektrik kablo taşıyıcı (kablo makarası) kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Körük/manşet komple değişimi - Kaldırma mekanizması genel revizyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Dolum sırasında aşırı toz çıkışı	Körük yırtığı veya toz emiş fanı arızası	Körüğü değiştirin, emiş fanını kontrol edin
Seviye şalteri akışı kesmiyor	Şalter arızası veya malzeme birikimi	Şalteri temizleyin/değiştirin
Yükleme kolu inmiyor/çıkıyor	Mekanizma veya motor arızası	Motor ve halat sistemini kontrol edin
Vana tam kapanmıyor, damlama oluyor	Vana sızdırmazlık aşınması	Vana contasını değiştirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Açık Dolum Cihazı Bakım Kılavuzu
- Sevkiyat Emniyet Talimatı
- Toz Emisyon Kayıtları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)